

Projet pour les cours Commodities

- Date de remise : 31/05/2026
- Nombre élèves par groupe : 3 (minimum) ou 4 (maximum)
- A présenter sur Excel (avec feuille explicative en Word ou PowerPoint)
- A envoyer à l'adresse email suivante : **romain.feraud@dauphine.psl.eu** (avec un fichier zip)

Travail demandé : Etude de stratégies à présenter, backtester et évaluer

Sous-jacent étudié : l'indice S&P GSCI ER

Q1-Récupération des données historiques journalières de l'indice S&P GSCI Spot, S&P GSCI ER, S&P GSCI TR sur Excel à partir de Bloomberg ou du site internet de S&P (cf lien ci-dessous), sur la période 31/12/1969-31/12/2025.

<https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/commodities/sp-gsci/#overview>

Tracer ces 3 indices sur un même graphique sur la période 31/12/1969-31/12/2025.

Q2-Calcul du rendement cumulé, rendement actuariel, volatilité annualisée et du ratio rendement actuariel/volatilité annualisée sur l'ensemble de la période (31/12/1969-31/12/2025) pour chacun des 3 indices mentionnés en Q1.

Q3-Comment expliquez-vous la différence de rendement actuariel entre l'indice S&P GSCI Spot et l'indice S&P GSCI ER ? Et entre l'indice S&P GSCI ER et l'indice S&P GSCI TR ?

Dans les questions suivantes, seul l'indice **S&P GSCI ER** est utilisé. Il vous est demandé d'améliorer le ratio rendement actuariel/volatilité annualisée trouvé en Q2 en utilisant une stratégie de suivi de tendance.

Q4-A partir d'Excel (feuille de calcul ou VBA), proposer une méthode de calcul automatique de la moyenne mobile sur l'indice S&P GSCI ER à partir du nombre de jours de votre choix.

Q5-Calculer les 5 moyennes suivantes (25, 50, 100, 150 et 200 jours) sur l'ensemble de l'historique de cours.

Q6-Déterminer le rendement cumulé, rendement actuariel, volatilité annualisée et du ratio rendement actuariel/volatilité annualisée sur l'ensemble de la période (31/12/1969-31/12/2025) pour chacune de ces 5 moyennes mobiles (en prenant uniquement en compte les gains et pertes issues des signaux d'achat* permettant de construire 5 indices Moyenne Mobile distincts (25, 50, 100, 150 et 200 jours) de valeur de départ 100 au 31/12/1969).

Q7- Déterminer le rendement cumulé, rendement actuariel, volatilité annualisée et du ratio rendement actuariel/volatilité annualisée sur l'ensemble de la période (31/12/1969-31/12/2025) pour un portefeuille équi-pondéré par chacune de ces 5 stratégies de moyenne mobile ?

Q8-Quelle stratégie, modélisable sur Excel, proposez-vous pour améliorer les résultats trouvés à la question précédente (toujours en prenant uniquement en compte les signaux à l'achat sur l'indice S&P GSCI ER).

La méthodologie et les résultats sont à présenter.

On pourra utiliser des stratégies utilisant par exemple les indicateurs suivants (liste non exhaustive) :

- Croisement de moyennes mobiles ;
- Bande de Bollinger ;
- Plus haut/Plus bas ;
- RSI ;
- Autres : indicateurs économiques, etc....

***Signal d'achat** : il est déclenché lorsque le cours de clôture de l'indice S&P GSCI ER franchit à la hausse sa moyenne mobile (c'est-à-dire lorsque le cours devient supérieur à sa moyenne mobile). Dans le cas contraire, le signal est neutre.